Matematik

Delprov C

KURS

1a

Elevens namn och klass/grupp

Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från
Skolverket Dnr:6.2.1-2023:233.

Skolverket

Anvisningar – delprov C

Provtid

60 minuter för delprov C.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på delprov C är formelblad och linjal.

Uppgifter

Till uppgifterna i detta delprov krävs det att du redovisar dina lösningar. Skriv dina lösningar i provhäftet.

Om endast svaret behöver anges i en uppgift är den markerad med ”*Endast svar krävs*”. För dessa uppgifter behöver inga lösningar redovisas.

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning.

Kravgränser

Provet (delprov B–D) ger totalt högst 66 poäng.

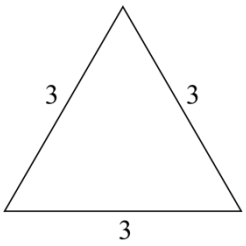
Gräns för provbetyget

E: Minst 14 poäng.
D: Minst 26 poäng varav minst 9 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 34 poäng varav minst 14 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 44 poäng varav minst 4 poäng på nivå A.
A: Minst 51 poäng varav minst 8 poäng på nivå A.



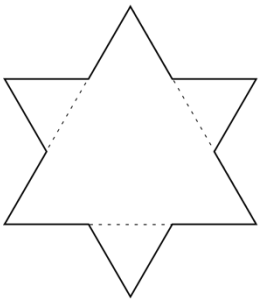
Illustrationer: Jens Ahlbom

17. För att konstruera ett mönster som liknar snöflingor kan man göra som den svenska matematikern Helge von Koch. (3/2/2)
Utgå från en liksidig triangel med sidan 3, se bild.

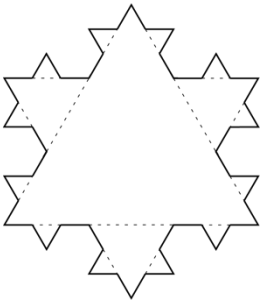


ursprunglig triangel

Dela in varje sida i den ursprungliga triangeln i tre lika långa sträckor.
Den mittersta sträckan utgör nu sidan i en ny liksidig triangel.
En ny figur med större omkrets har nu bildats, figur 1.
Upprepa proceduren för att skapa nästa figur, figur 2.



figur 1



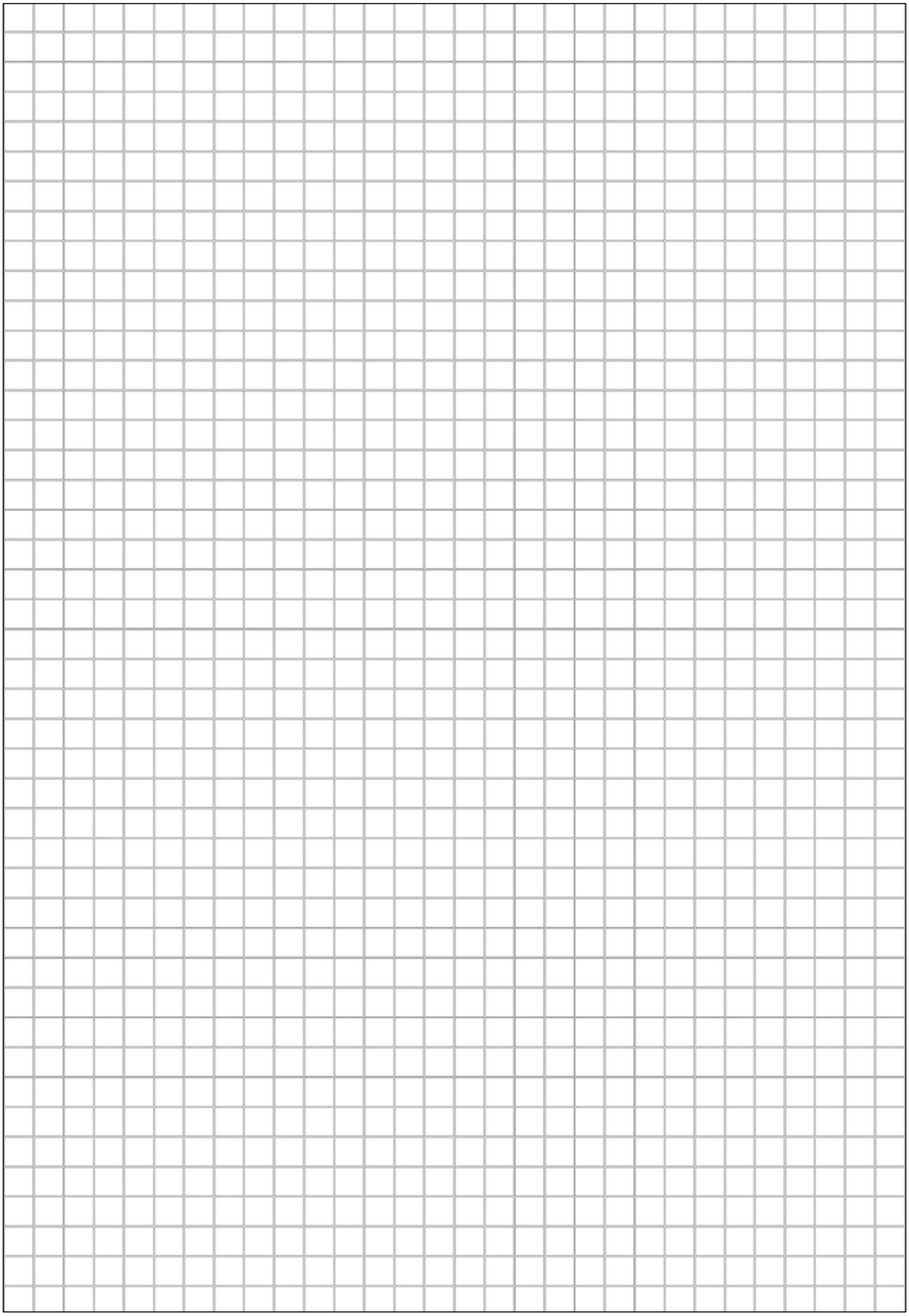
figur 2

a) Den ursprungliga triangeln har omkretsen 9.
Beräkna omkretsen för figur 1.

b) Beräkna omkretsen för figur 2.

c) Omkretsen ökar för varje figur.
Beräkna förändringsfaktorn från figur 1 till figur 2.

d) Omkretsen ökar exponentiellt för varje figur.
Skriv en exakt formel för omkretsen O för figur n.



Fler uppgifter på nästa sida

18. a) Lös ekvationen $15 - 4(x + 2) = 10x$ (2/0/0)

b) Lös ekvationen $(2x - 5)(x + 3) = 2x^2 - 9$ (0/2/0)

19. I simhallen ser Louise följande skylt:

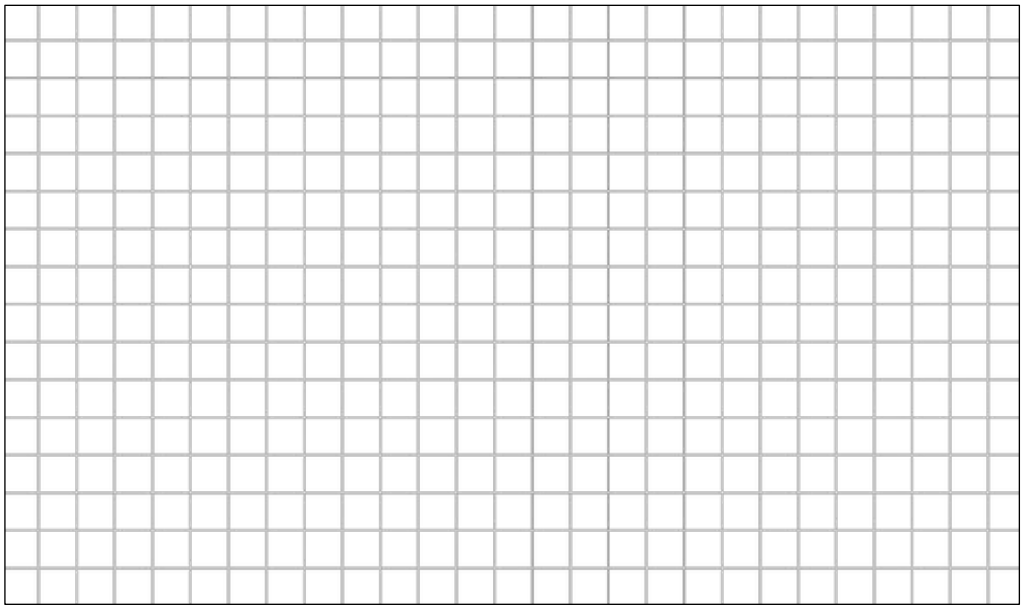
PRISER
Engångsentré 59 kr
Rabattkort 10 gånger 399 kr

Louise beräknar $\frac{10 \cdot 59 - 399}{10}$ med sin mobil.

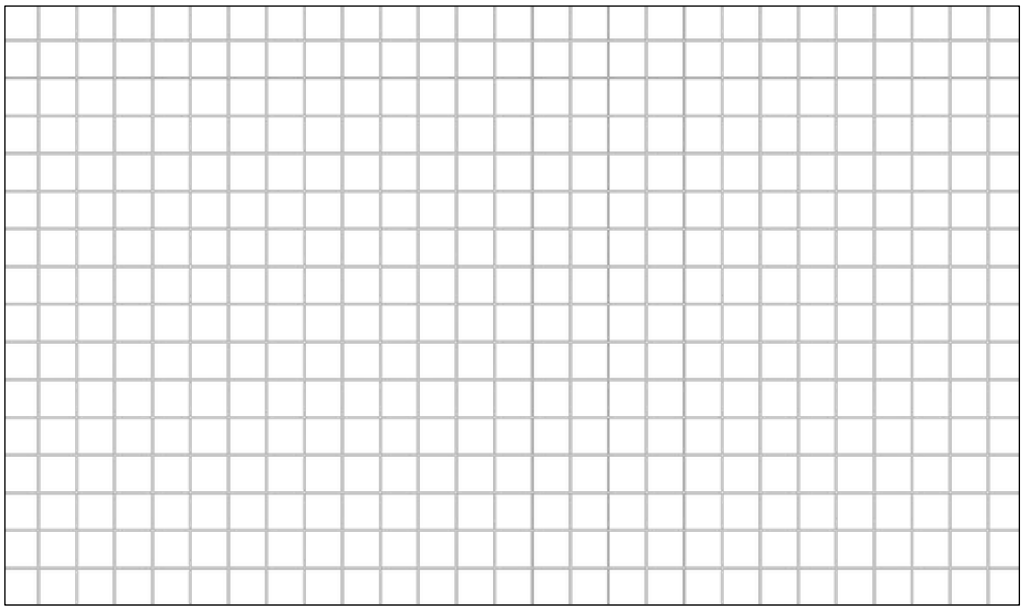
Hon får det korrekta svaret 19,1
Förklara vad hon har beräknat när hon får svaret 19,1 (0/1/0)

20. Ali går på naturbruksprogrammet och ska markera ett 20 m^2 stort område att odla på. Området ska ha formen av en triangel med basen b meter och höjden h meter. Ali vill undersöka hur området kan se ut.

Bestäm en funktion för hur basen b beror av höjden h för Alis område. (0/1/0)



21. Förhållandet mellan bredd och höjd på ett A4-papper är $1:\sqrt{2}$
För att få ett papper i format A5 kan man dela ett A4-papper på mitten.
Visa att förhållandet mellan bredd och höjd även på ett A5-papper är $1:\sqrt{2}$ (0/0/2)



© Skolverket

PRIM gruppen